

Ingeniería de Software 3 - Resumen

Clase 1

Administración de Proyectos - 1

Proyecto

¿Qué es un proyecto?

Definición - R. Wysocki

Un proyecto es una secuencia de actividades única, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben ser completadas en un tiempo específico, dentro del presupuesto y de acuerdo a las especificaciones.

Es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”.

Es una organización temporal creada con el propósito de entregar uno o más productos empresariales dentro de las restricciones de costo, calidad y recurso.

Características

- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos.
- El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones.
- Durante la ejecución de un proyecto, se trata de mantener los cambios al mínimo.
- El proyecto es dirigido y coordinado por una persona responsable - líder o gerente de proyecto; quien administra el tiempo, los recursos y el presupuesto.

Responsable de proyecto

 **Lider de Proyecto**

Es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria

- Coordina el trabajo de técnicos y especialistas y la comunicación con interesados.
- Son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades.
- Realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios.

Tareas de un responsable de Proyecto

- Desarrollar el plan del proyecto
- Identificar requerimientos y el alcance del proyecto
- Comunicar y reportar a interesados
- Administrar recursos humanos y materiales
- Controlar tiempos
- Identificar y controlar riesgos
- Administrar costos y presupuesto
- Asegurar de la calidad
- Evaluar el desempeño del proyecto

Parámetros de un proyecto

Existen cinco restricciones que operan sobre un proyecto.

1. Alcance
2. Calidad
3. Costo
4. Tiempo
5. Recursos

Todas interdependientes - un cambio en una, implica cambio en las demás.
A continuación desarrollamos sobre algunos de ellos.

Alcance

Definición

Es un enunciado que define los límites del proyecto. Dice lo que se va a hacer, pero implícitamente también dice lo que no se va a hacer.

- Es crítico que el alcance sea correcto.
- El alcance puede cambiar.
- En caso de que se produzca un cambio al alcance, detectarlo y decidir como acomodar el plan del proyecto es un desafío del líder de proyecto.

Calidad

Existen dos cualidades a tener en cuenta en el desarrollo:

- Calidad del producto
- Calidad del proceso

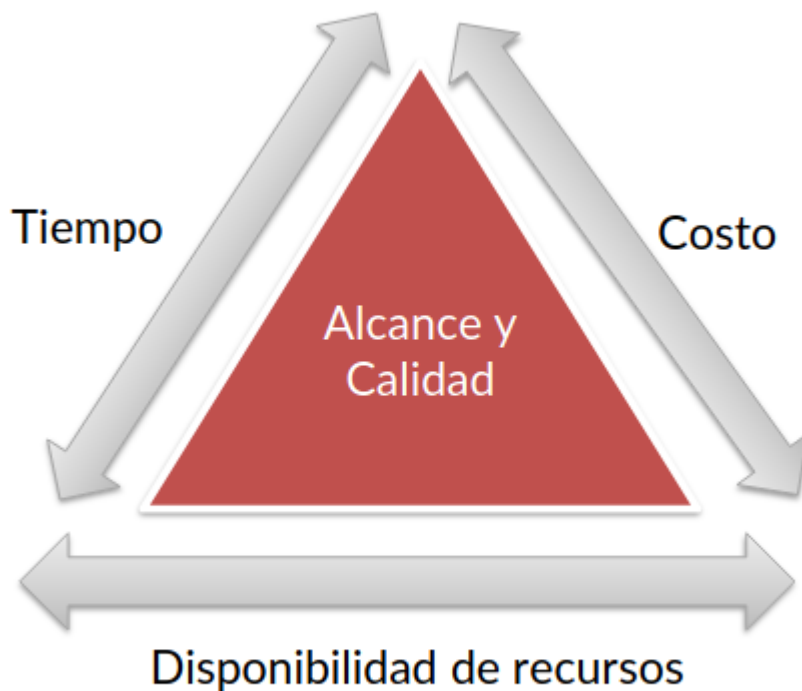
Recursos

Definición

Son activos, tales como personas, equipos, facilidades físicas, o artefactos necesarios para la realización del proyecto.

- Tienen disponibilidad limitada, su uso puede planificarse, o puede ser contratado a una tercera parte.
- Algunos son fijos y otros variables a largo plazo.
- Son centrales a la planificación de las actividades del proyecto y para la finalización ordenada del mismo.
- Para los proyectos de desarrollo de sistemas, las personas constituyen el recurso más importante.

Triángulo de Alcance



Los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio.

Tiempo: es la ventana de tiempo en la cual el proyecto debe terminarse.

Costo: es el presupuesto disponible para completar el proyecto.

Recursos: es cualquier insumo o consumible usado en el proyecto - personas, equipos, oficinas, papel,...

Son controlados por el líder del proyecto y necesitan ser identificados de manera independiente.

Clasificación de proyectos

1. Duración
2. Riesgo
3. Complejidad
4. Valor comercial
5. Costo

Ejemplo

TIPO	DURACIÓN	RIESGO	COMPLEJIDAD	TECNOLOGÍA	PROBLEMAS
A	> 18 meses	Alto	Alta	De avanzada	Seguros
B	9-18 meses	Medio	Media	Actual	Alta probab.
C	3-9 meses	Bajo	Baja	Mejor del tipo	Algunos
D	< 3 meses	Muy Bajo	Muy Baja	Práctica	Ninguno

Causas de fracaso de proyectos

- No prestar la suficiente atención a:
 - Caso de negocio
 - Calidad
 - Definición y medida de los entregables
- Inadecuada
 - Definición de responsabilidades
 - Planificación y coordinación de recursos
- Pobre estimación de
 - Duración
 - Costos
- Falta de
 - Comunicación con los interesados
 - Compromiso de los interesados
 - Control de calidad
 - Control de avance

Administración de Proyectos

A continuación citaremos diferentes definiciones, según diferentes fuentes.

PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENT (PRINCE)

Es la planificación, la delegación, el seguimiento y el control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los participantes para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los objetivos de

rendimiento esperados en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos.

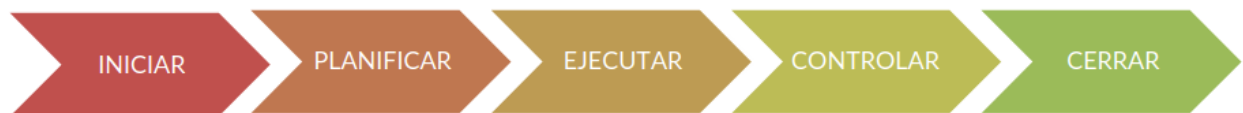


Ref: <https://www.prince2.com/uk>

Project Management Institute

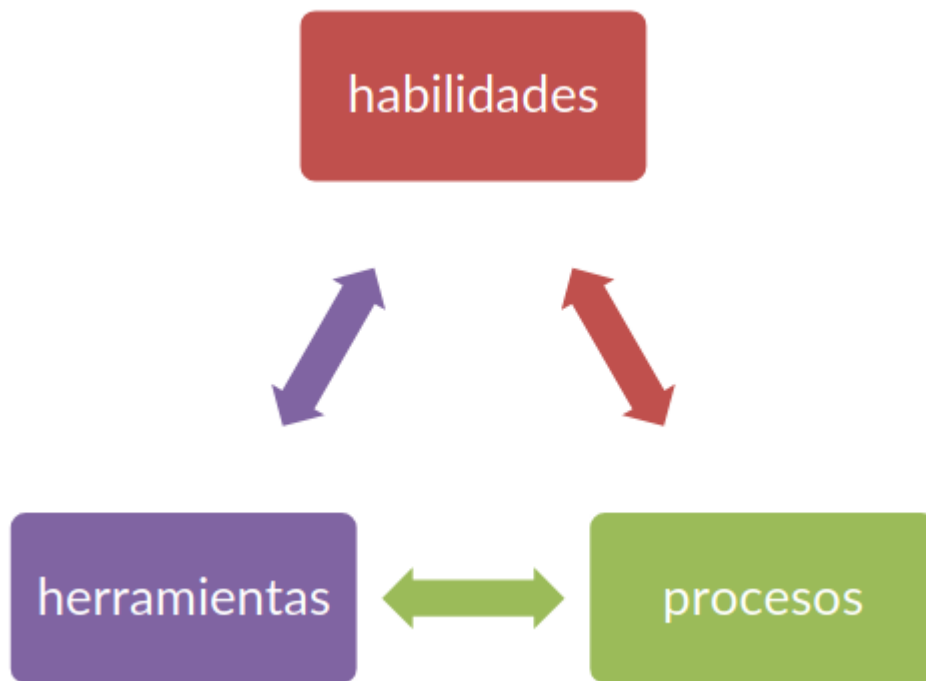
La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto.

La administración del proyecto se logra mediante el uso de los procesos tales como: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar.



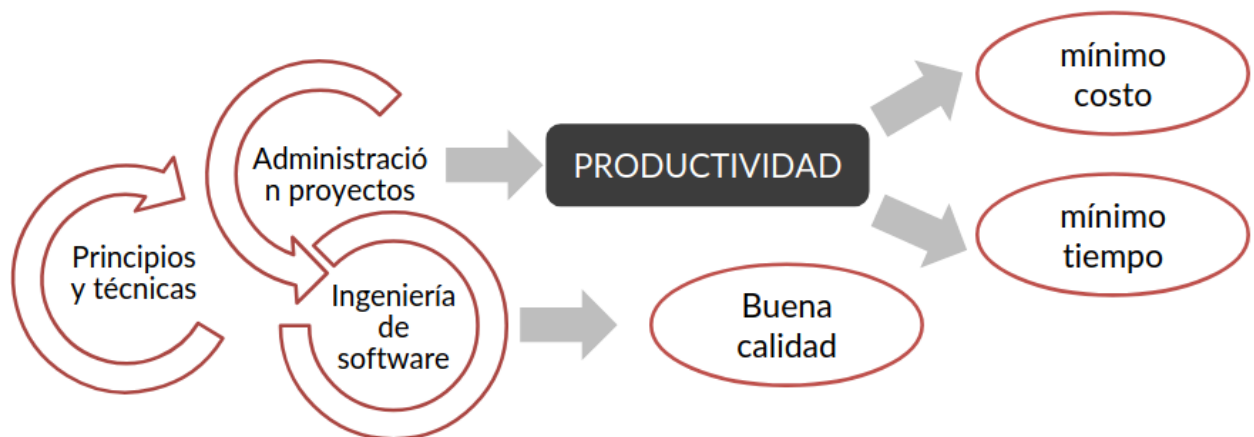
Method 123

Se trata de las habilidades, herramientas y procesos de gestión necesarios para llevar a cabo un proyecto con éxito.



Objetivo de administrar un proyecto

Es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el producto se entregue al mínimo costo, mínimo tiempo y sea de buena calidad.



Relevancia

- En el 2016, menos de 1/3 parte de los proyectos se terminaron exitosamente en tiempo y de acuerdo al presupuesto.
- En 2016, por cada \$ 1000 millones invertidos en los Estados Unidos, \$ 122 millones (12,2%) se perdieron debido a la falta de rendimiento del proyecto

- 71% de los proyectos alcanzan los objetivos originales y las metas del negocio cuando la cultura de administración de proyectos es de alta prioridad

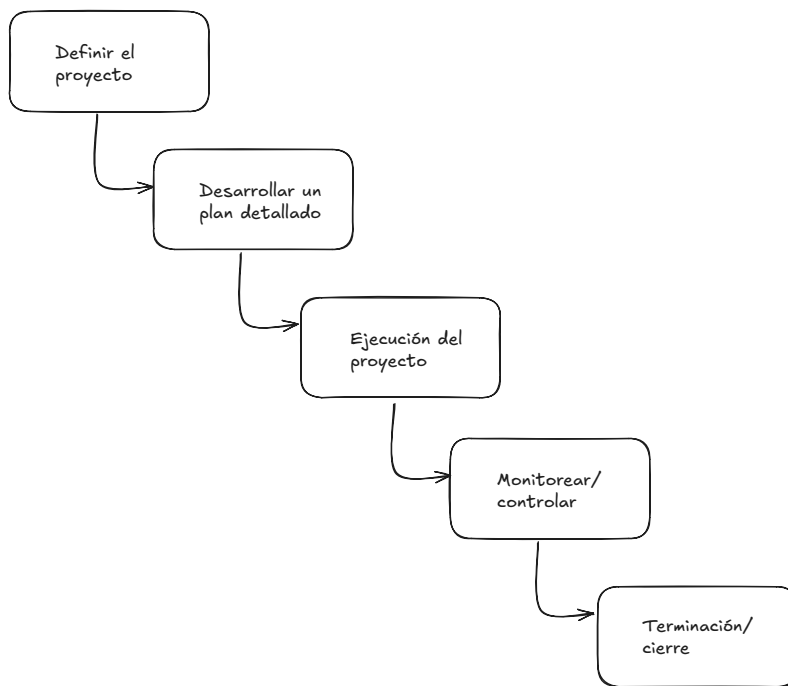
Desafíos

- Alto nivel de innovación
- Complejidad
- Requerimientos ambiguos
- Falta de competencias necesarias
- Herramientas y técnicas inmaduras
- Cumplir con regulaciones de gobierno
- Cumplir con plazos
- Tratar con proveedores
- Reportar a altas autoridades
- Retener personal calificados
- Administrar personal con diferentes niveles de productividad
- Administrar equipos distribuidos en diferentes ubicaciones
- Administrar entornos multi-culturales y multi-lingua.

Principios de una buena administración

- Los proyectos siempre necesitan ser gestionados para tener éxito
- El proyecto es un proceso finito con un comienzo y un final definidos
- Se requiere un compromiso sincero de todos los interesados
- Normalmente se requiere entrenamiento.

Ciclo de vida de un proyecto



Programas y Proyectos

- Mecanismos claves usados por las organizaciones para administrar sus agendas
- La Administración de Programas y la Administración de Proyectos son complementarias

Programa - Conceptos

- Es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios.
- Se ocupa de los resultados
- Proporciona un paraguas bajo el cual estos proyectos pueden ser coordinados.
- Integra los proyectos de modo que pueda producir un resultado mayor que la suma de sus partes.

Proyecto y Programas - Diferencias

Analicemos:

1. Características de proyectos
2. Características de programas

Características de ambos

Programa	Proyectos
- Los programas tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas de beneficios - Los directores de programas deben esperar cambios e incluso aceptarlos - El éxito se mide en términos de retorno de la inversión (ROI), nuevas capacidades y prestaciones para la organización - Los directores de programas deben facilitar y gestionar los aspectos políticos de la gestión de las partes interesadas - Los directores de programas gestionan los líderes de proyectos - El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos - Los directores de programas son líderes que proporcionan visión y liderazgo - Los directores de programas crean planes de alto nivel que proporcionan orientación a los proyectos	- Los proyectos tienen un alcance limitado con productos concretos - El director del proyecto trata de mantener el cambio al mínimo - El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones. - El estilo de liderazgo se centra en la entrega de las tareas y orientado hacia el cumplimiento de los criterios de éxito - Los gerentes de proyectos manejan técnicos, especialistas, etc. - Los gerentes de proyecto son jugadores de equipo que motivan al personal usando sus conocimientos y habilidades. - Los gerentes de proyecto realizan una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios

Relación entre programas y proyectos

- Un programa vincula proyectos de varias maneras:
- Interdependencias de tareas entre proyectos
- Limitaciones de recursos a través de múltiples proyectos
- Actividades de mitigación del riesgo
- Escalamiento de problemas, cambios de alcance, calidad, gestión de comunicaciones, riesgos, etc.

Clase 2

Administración de proyectos - 2

WBS - Work Breakdown Structure

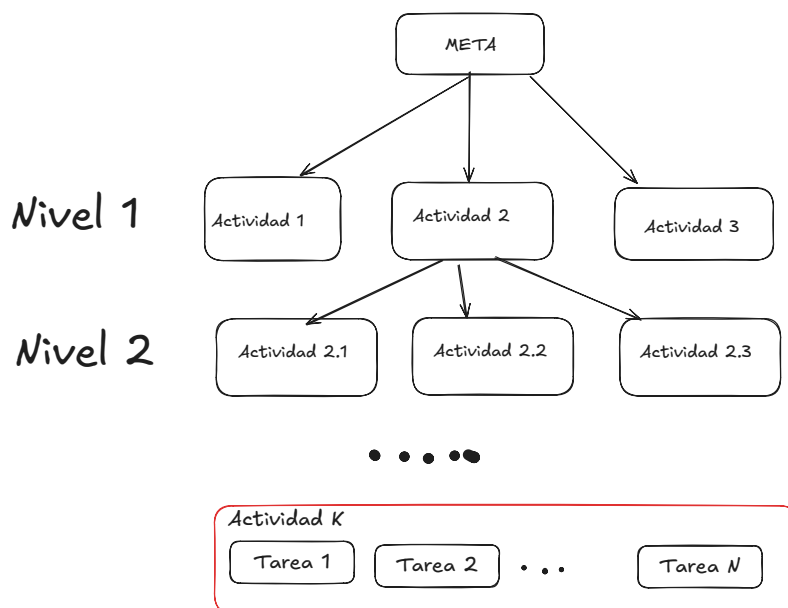
Definición

Es una descripción jerárquica del trabajo que se debe realizar para completar un proyecto

Es similar a una descomposición funcional, donde el trabajo se divide en actividades y las actividades en tareas.

Es la convención que utilizaremos, otros autores la intercambian.

Gráficamente



Usos

1. Diseñar y planificar el trabajo: Permite a los integrantes del equipo visualizar cómo puede definirse y administrarse el trabajo del proyecto
2. Diseñar la arquitectura: Es un gráfico del trabajo del proyecto, muestra cómo se relacionan los distintos ítems de trabajo a realizar.
3. Planificar: Se debe estimar esfuerzo, tiempos y recursos para el último nivel.

4. Informar el estado del proyecto: Es usada como una estructura para mostrar el grado de avance.

Construcción

Su confección es responsabilidad del LP.

Dene definirse de tal manera que el LP pueda administrar el proyecto.

Manera de que funcione: Stickers, resaltadores, pizarrón, paredes.

Formas de construirlo:

- Top-Dow
 - Equipo completo
 - Sub-equipos
- Bottom-up

Top Down

Equipo completo

Todos los miembros del equipo participan de la descomposición.

Se comienza con el nivel 0 (el de la meta) y se particiona sucesivamente hasta que los participantes estén satisfechos de que el trabajo ha sido suficientemente definido.

Debido a que las actividades se definen con el suficiente nivel de detalle, las estimaciones de costo, tiempo y recursos son más exactas.

Una vez que las actividades se han definido, se deben secuenciar. Se debe analizar qué actividades se pueden hacer concurrentemente.

Ventaja: Brinda la oportunidad de que todos presten atención al WBS, y se discuta en el momento.

Sub-equipos

- El equipo completo acuerda la partición del primer nivel.
- Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.

- Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia).
- Un sub-equipo puede solicitar ayuda externa.
- Demanda menos tiempo que el enfoque anterior.

Bottom Up

Se asemeja a una lluvia de ideas (brainstorming).

El equipo completo acuerda la partición del primer nivel

Se crean tantos sub-equipos como actividades haya en el nivel uno.

Cada sub-equipo particiona una actividad (se le asigna la actividad para la cual tenga más experiencia). Cada grupo hace una lista de actividades en las cuales se descompone la actividad de nivel 1 asignada.

Los integrantes presentan ideas sobre las tareas que involucra cada una de esas sub-actividades.

El grupo clasifica las actividades que parecieran relacionarse.

Se reúnen todos los grupos y cada grupo presenta sus resultados. Se discute en conjunto.

La desventaja de este enfoque es no definir las tareas con el suficiente grado de granularidad.

Existen metodologías que ayudan a la descomposición de actividades: proveen listados de las tareas.

Terminación

Determinación de completitud

Cada actividad debe poseer 6 características para considerarse completa:

1. Estado medible
2. Acotada
3. Producir un entregable
4. Tiempo y costo estimable
5. Duración aceptable
6. Independiente

Estado medible

El estado de una actividad debe ser medible - en cualquier momento se debería poder determinar el estado en que se encuentra.

Ejemplo: codificar 10 componentes de 10.000 líneas de código. Tiempo asignado: 10 semanas.

Acotada

La actividad debe ser acotada.

Debe poseer:

1. Evento de comienzo → fecha de comienzo
2. Evento de fin → fecha de fin

Producir un entregable

Una actividad debe producir un entregable.

El entregable es un signo visible de que la actividad se completo

Puede ser:

1. un producto
2. un documento
3. la autorización para continuar con la próxima tarea,
4. etc.

Tiempo y costo medibles

Una actividad debe tener un tiempo y un costo medibles.

El tiempo y costo deben ser fácilmente estimables.

Realizar la estimación de tiempo y costo para las tareas de menor nivel, permite luego agregar y calcular el costo y tiempo total del proyecto.

Duración aceptable

La duración de una actividad debe ser aceptable.

En lo posible no trabajar con tareas de más de 10 días - 2 semanas laborables.

Cuidado: hay excepciones.

Independiente

Una actividad debe ser independiente.

Es importante la independencia de actividades.

Una vez que se comenzó una actividad se debe poder continuar razonablemente sin interrupciones y sin la necesidad de un input adicional.

El esfuerzo dedicado a una actividad debe ser continuo

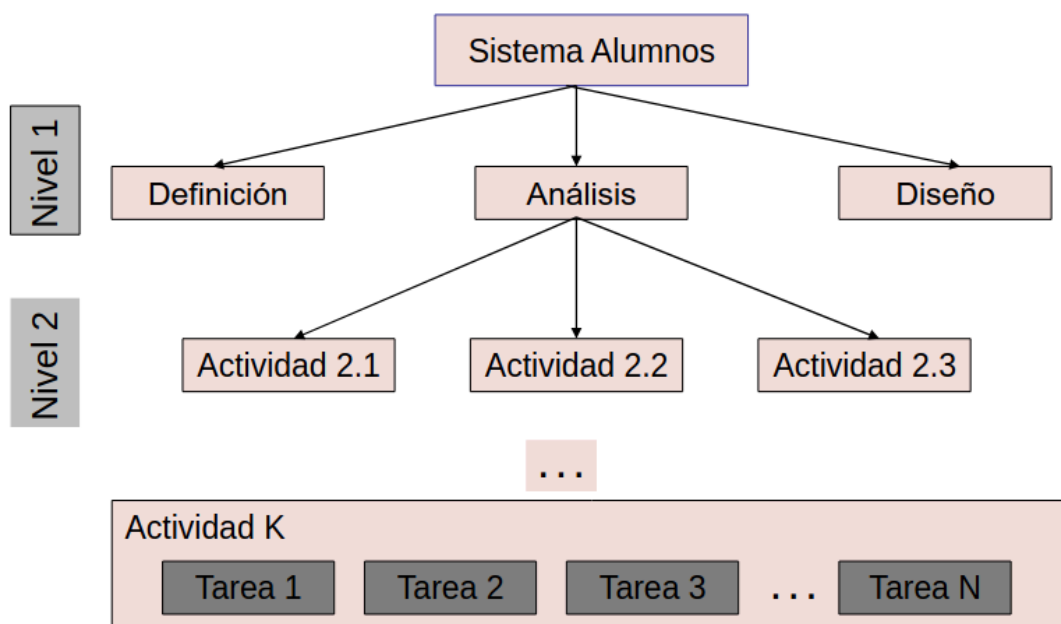
Enfoques para definición de actividades

No hay reglas.

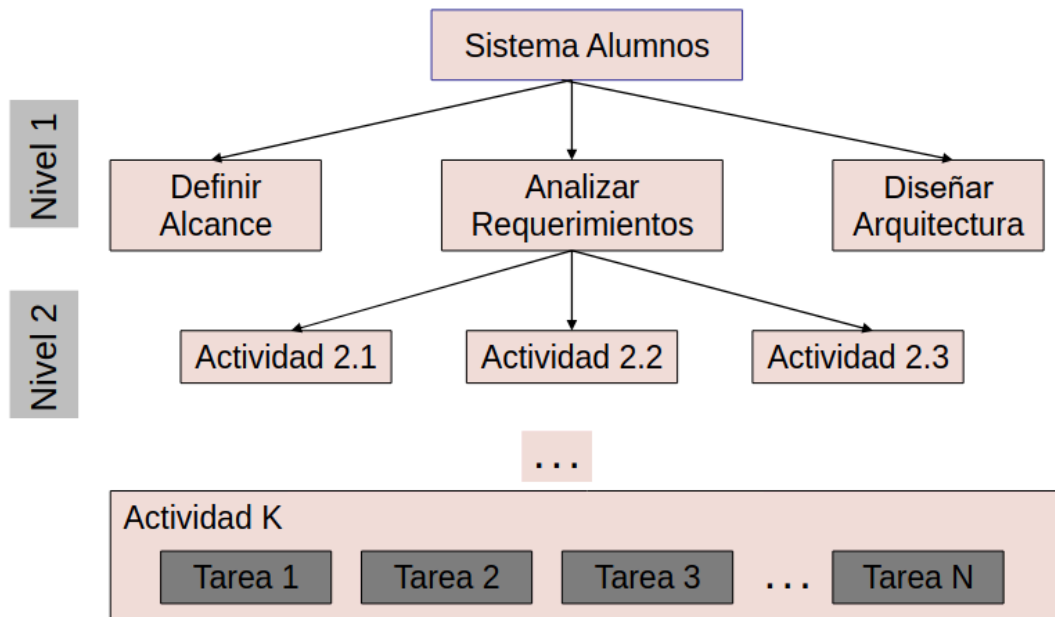
Se pueden estipular criterios para nombrar las tareas:

1. Enfoque por sustantivos: en función de los entregables.
2. Enfoque por verbos: en función de las acciones requeridas para producir el entregable.
3. Enfoque organizacional: en función de las unidades organizativas que trabajarán en el proyecto.

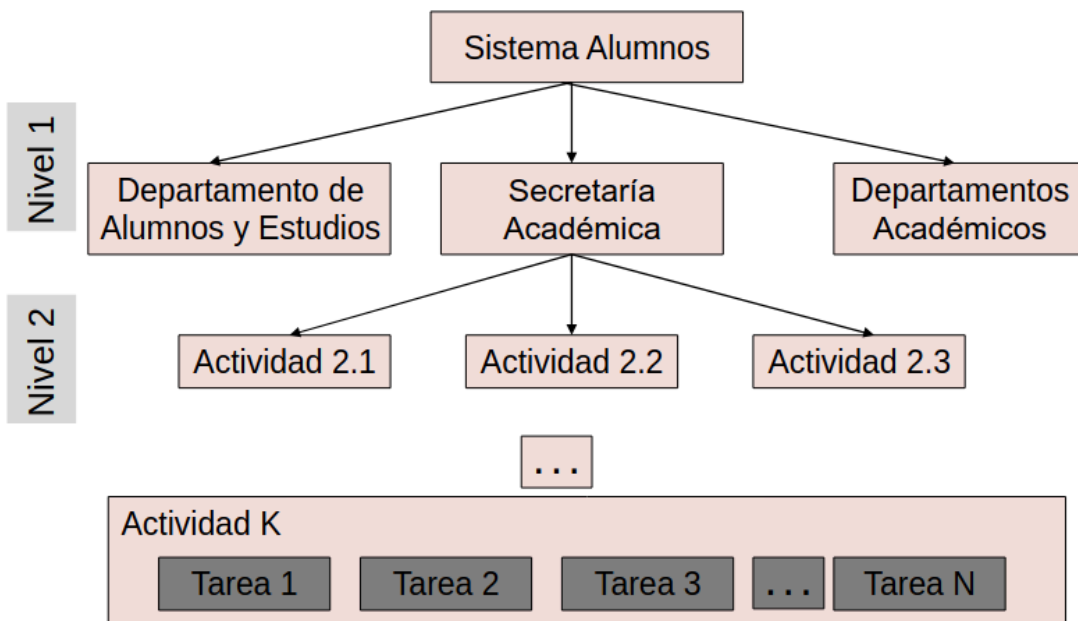
Enfoque por sustantivos



Enfoque por verbos



Enfoque organizacional



Duración

Definición

Es el tiempo transcurrido en días laborales para finalizar el proyecto sin considerar feriados, fines de semana, días no laborales

Esfuerzo de trabajo

Es la labor requerida para completar una actividad. La labor se puede realizar en horas consecutivas o no

La duración es diferente al esfuerzo de trabajo.

Duración: 10 días - Esfuerzo de trabajo: 20 horas

El tiempo transcurrido es diferente al tiempo de trabajo en una actividad. Existen imprevistos, interrupciones, actividades sociales.

Carga de recursos versus duración

La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella.

Se dice **influenciada**, ya que no es una relación lineal directa entre la cantidad de recursos asignados a la tarea y la duración de la misma.

Crash de la Actividad: agregar más recursos para mantener la duración de una actividad dentro de los límites planificados.

Ejemplo: traslado de la silla con una persona y con dos personas.

Crashpoint de la Actividad: es el punto en el cual agregar más recursos aumenta la duración de la actividad.

Ejemplo: traslado de la silla con cuatro personas.

El agregar n personas a una actividad, hace que se agreguen:

1. como mínimo N canales de comunicación más
2. trabajo de coordinar a estas personas
3. nuevas tareas (capacitación, supervisión, coordinación)

Otra consideración para el LP al agregar recursos a una actividad es considerar el impacto del riesgo de esta decisión. Ej: distintos enfoques de trabajo, mayor probabilidad que alguien tenga problemas, ..

Variaciones en la duración

Existen distintas causas por las variaciones a la duración de una actividad:

1. variación en los perfiles
2. eventos inesperados
3. eficiencia del tiempo de trabajo

4. errores e interpretaciones erróneas

Variaciones en los perfiles

La estrategia es estimar la duración de la actividad basados en personas con un determinado perfil para la actividad.

Las personas asignadas pueden tener distintos perfiles y esto implica cambios en la duración.

Eventos inesperados

1. demoras de proveedores
2. fallas de energía
3. incorrecto envío de materiales
4. enfermedades
5. problemas técnicos

Eficiencia

Cada vez que un trabajador es interrumpido, le demanda más tiempo volver al nivel de productividad previo al momento de la interrupción.

Se logra mayor eficiencia al realizar trabajos de manera focalizada.

Algunas personas se ven mas afectadas que otras.

Errores y malentendidos

Existen errores e interpretaciones erróneas sobre los trabajos a realizar.

Esto puede implicar rehacer trabajo ya hecho.

Métodos de estimación

Existen distintas técnicas para estimar esfuerzo:

1. similitud con otras actividades
2. datos históricos
3. juicio experto
4. técnica Delphi
5. técnica de 3 puntos

6. técnica Delphi de banda ancha

Similitud con otras actividades

Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos.

Los datos están en la memoria de las personas.

Datos históricos

Estimar en base a las estimaciones de actividades similares de otros proyectos.

Los datos están en un registro – base de datos, no sólo en la memoria de las personas.

La base de datos histórica puede ser tan sofisticada como se desee.

Juicio experto

Las estimaciones las realizan consultores externos o vendedores con experiencia en la metodología o en la tecnología.

Si el juicio experto se basa en la estimación de vendedores, las estimaciones pueden no ser objetivas.

Técnica Delphi

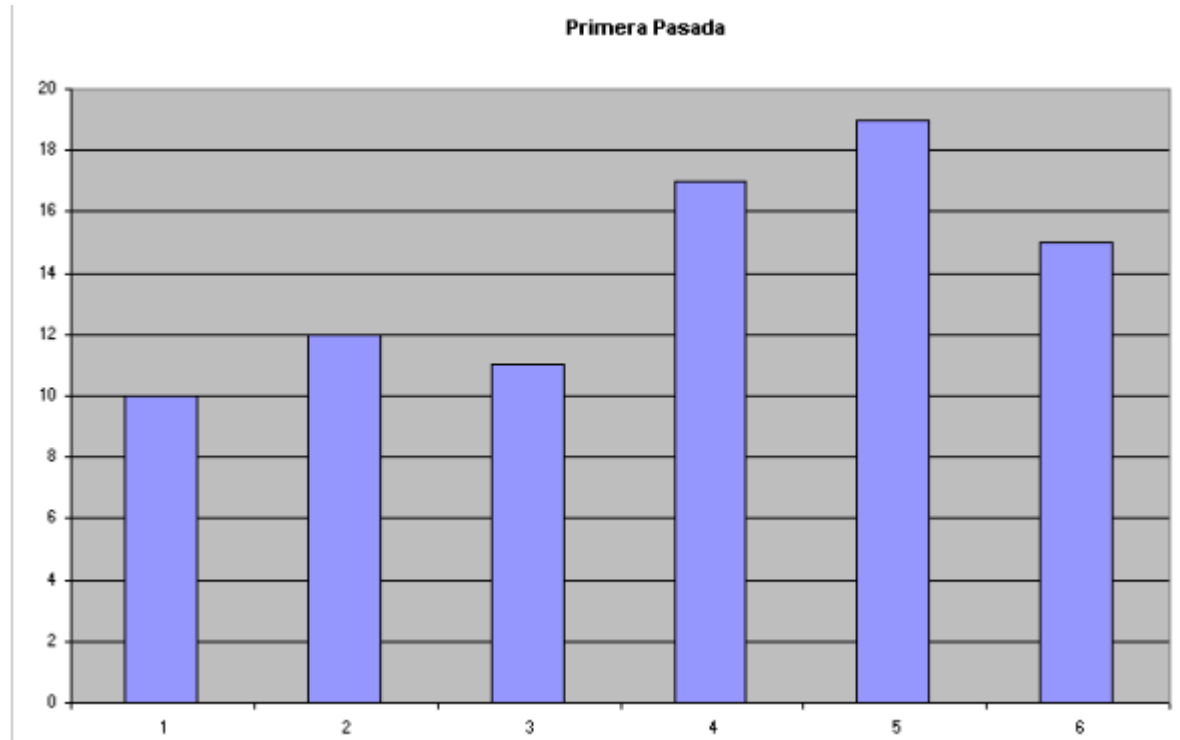
Es una técnica de grupo que extrae y resume el conocimiento del grupo para arribar a una estimación.

Se le pide a cada miembro del grupo a que realice su estimación.

Consta de 3 pasadas.

Primera pasada

Los resultados son tabulados de la siguiente manera, rotulados como Primera Pasada:



Segunda Pasada

Aquellos participantes cuyas estimaciones cayeron en los cuartiles exteriores, se les pide que justifiquen su estimación.

Luego de escuchar los argumentos, se les pide a los miembros que vuelvan a estimar.

Los resultados se presentan en un histograma rotulado "Segunda Pasada". Las posiciones extremas se defienden.

Tercer pasada

- Nuevamente se hace otra estimación.
- Los resultados se publican como la "Tercera Pasada".
- Se permiten ajustes finales.
- El promedio de la tercera pasada se usa como estimación del grupo

Técnica de tres puntos

- Se necesitan 3 estimaciones de la duración de la actividad:
 1. Estimación optimista: es la duración mas corta suponiendo que todo suceda de acuerdo a la planificado.
 2. Estimación Pesimista: la duración de la actividad suponiendo que falle todo lo que se prevé que puede fallar.

3. Estimación Media: la duración normal (usual) de la actividad.

○ Estimación = $(Optimista + 4 * Media + Pesimista) / 6$

Técnica Delphi de banda ancha

Es una combinación de la técnica Delphi y la de 3 Puntos.

Se basa en la técnica Delphi pero a cada integrante se le pide que haga las 3 estimaciones: la optimista, la pesimista y la media.

Se recopilan los resultados y se eliminan los extremos.

Se calculan los promedios de optimistas, pesimistas y medias.

Se calcula con la fórmula de 3 Puntos utilizando los promedios.

Otros métodos

Otros autores proveen la siguiente clasificación:

1. analogía con proyecto previo
2. estimar tamaño:
 1. longitud (LOC)
 2. funcionalidad (Puntos de Función de Albrecht).
3. modelos algorítmicos: $a(KLOC)^b \text{FactorAjuste}$ [CoCoMo]
4. juicio experto
5. estimación top-down o bottom-up

LOC – Lines of Code

Clase 3

Administración de Proyectos - 3

Estimación de costos

Estimación de costos

Predicciones de cuanto tiempo, esfuerzo y perfiles de RRHH son requeridos para construir un sistema de software

Muchas veces se intercambia estimación de esfuerzo con estimación de costos.

Las estimaciones preliminares son las más difíciles y las menos exactas. En Ingeniería de Software somos notoriamente inexactos para calcular tiempo y costo.

A diferencia de otras profesiones donde se puede tomar ventaja de las tareas repetitivas, esto no ocurre en ISW.

Difieren:

1. dominio de aplicación,
2. hardware,
3. herramientas,
4. técnicas,
5. personal

En ISW somos mas creadores que constructores

Problemas de Estimación:

1. Problemas Políticos: cuando las estimaciones se convierten en objetivos, cuando se ajusta el precio por conveniencia
2. Problemas Técnicos: No existen datos históricos para estimar

Lluvia de ideas

- Técnica para generar muchas ideas en un grupo.
- Requiere la participación espontánea de todos.
- La técnica permite obtener nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos.
- El clima de participación y motivación asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos.

Técnicas de estimación

Opinión experta

Toma ventaja de la experiencia de un personal de desarrollo senior.

El desarrollador describe los parámetros del proyecto y el experto hace predicciones basadas en experiencias previas.

Analogía

- Los estimadores comparan el proyecto propuesto con proyectos pasados.
- Identifican similitudes y diferencias.
- Es mas visible. Exige definir características claves.

Descomposición

- El análisis se focaliza en el producto o en las tareas requeridas para construirlo.
- Se basa en la descomposición del producto en componentes y de las actividades en tareas.
- Se basan en casos promedios o experiencias pasadas.

Modelos

Son técnicas que identifican contribuyentes claves al esfuerzo, generando fórmulas matemáticas que relacionan esos items al esfuerzo.

Estas técnicas se pueden aplicar con los siguientes enfoques:

1. **Bottom-Up:** Comienza con las partes de menor nivel y provee estimaciones para cada una de ellas.
2. **Top-Down:** Estima el producto o proceso completo. Las estimaciones para cada componente son calculadas como porciones relativas del todo.

Estimación de costos - Usos

La Estimación de Costos es parte del planeamiento de cualquier actividad de ingeniería.

La diferencia en Ing.de Software es que el costo principal son los recursos humanos

La Estimación de Costos tiene dos usos:

1. **En planificación:** se necesita saber cuantos recursos va a insumir
2. **En control:** se necesita saber cuanto se hizo y cuanto falta
Se necesitan métodos predictivos para estimar la complejidad del software antes de que sea desarrollado.

Cálculo del esfuerzo

El esfuerzo se calcula mediante la fórmula:

$$PM_{inicial} = cKLOC^k$$

donde:

1. PM: esfuerzo en personas mes
2. c y k constantes dadas por el modelo. $k > 1$

Se puede corregir mediante Conductores de costos.

Conductores de costos

Se puede clasificar en:

1. **Atributos del producto:** Confiabilidad, complejidad...
2. **Atributos computacionales:** restricciones de tiempo de ejecución, de almacenamiento...
3. **Atributos del personal:** existe personal experimentado...
4. **Atributos del Proceso:** se utilizan herramientas de software sofisticadas...

Conductores de costo - Cocomo original

Atributos del producto	Atributos del proceso
Confiabilidad requerida	Uso de prácticas de programación modernas
Tamaño de la base de datos	Uso de herramientas de software
Complejidad del producto	Planificación requerida
Atributos Computacionales	Atributos del personal
Restricciones en tiempo de ejecución	Capacidad de análisis
Restricciones de almacenamiento	Experiencia en la aplicación
Volatibilidad de la máquina virtual	Capacidad de programación

Atributos Computacionales	Atributos del personal
Tiempo de optimización	Experiencia en lenguaje de programación
Experiencia en la máquina virtual	

Pasos básicos

Los pasos generales son:

1. estimar el tamaño del software y usar la fórmula del modelo para estimar esfuerzo inicial
2. revisar la estimación usando conductores de costos u otro factor dado por el modelo
3. aplicar las herramientas del modelo a la estimación del paso 2 para determinar el total del esfuerzo.

No confiar ciegamente en los resultados del modelo.

Es menos sabio ignorar el valor de las herramientas que complementan el juicio experto y la intuición

Cocomo

Constructive Cost Model

Desarrollado en la década del '70 por Boehm.

Revisado con una nueva release en 1995.y en el 2000.

Es una colección de tres modelos:

1. **Básico:** aplicable cuando se conoce muy poco del proyecto
2. **Intermedio:** aplicable luego de la especificación de requerimientos
3. **Avanzado:** aplicable cuando se termina el diseño

Cálculo de esfuerzo - cocomo

Fórmula:

$$E = aS^bF$$

donde:

- E: esfuerzo en personas mes

- S: tamaño medido en KSDI (K-delivered source instructions)
- F: Factor de ajuste (igual a 1 en el modelo básico)
- a,b: se obtienen de tablas del modelo en función del tipo de sistema

Clasificación de sistemas

- Orgánicos: Involucra procesamiento de datos, uso de bases de datos y se focaliza en transacciones y recuperación de datos.
 - Ejemplo: sistema de facturación
- Embebido: contiene software de tiempo real que es una parte integral de un sistema mayor basado en hardware.
 - Ejemplo: control de ascensores
- Semi-embebido: entre orgánico y embebido – presenta mayor procesamiento de transacciones.
 - Ejemplo: monitoreo de una red

Modelo de estimación

El modelo básico aplica las siguientes fórmulas y valores:

	a	b	c	d
orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
embebido	3.00	1.12	2.50	0.35
semi-embebido	3.60	1.20	2.50	0.32

$$\text{Personas Mes (PM)} = a * (KDSI^b)$$

$$\text{Tiempo de Desarrollo (TD)} = c * (PM^d)$$

PM = Personas necesarias para hacer el proyecto en 1 mes.

KDSI = Miles de líneas de código entregables

Aplicación - 1

Cuando se conoce muy poco del proyecto, se utiliza COCOMO Básico con $F=1$

Cuando se conoce un poco más: el lenguaje, herramientas a utilizar se puede aplicar COCOMO intermedio.

Se eligen los conductores de costos de una tabla que presenta 15.

La importancia de cada conductor de costo es clasificada en una escala ordinal con seis puntos: Muy Baja, Baja, Nominal, Alta, Muy Alta, Extra Alta.

Factores de ajuste

Se denominan también **Atributos de Costos** o **Conductores de Costos**

Tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el costo de desarrollo.

De un análisis estadístico de más de 100 factores que influyen el costo, Boehm retuvo 15 de ellos para COCOMO.

Se agrupan en 4 categorías:

1. atributos del producto
2. atributos del hardware
3. atributos del personal
4. atributos del proyecto

Atributos del producto

1. **Rely**: garantía de funcionamiento requerida al software
2. **DATA**: tamaño de la base de datos
3. **CPLX**: complejidad del producto

Rely

Indica las posibles consecuencias para el usuario en el caso que todavía existan defectos en el producto.

1. Muy Baja: el efecto de un fallo del software simplemente trae como consecuencia la inconveniencia de corregir el fallo
2. Baja: el efecto de un fallo software es una pérdida fácilmente recuperable para los usuarios
3. Nominal: el efecto es una moderada pérdida para los usuarios, pero es una situación de la que se puede salir sin excesiva dificultad
4. Alta: el efecto es una gran pérdida financiera o una inconveniencia masiva humana
5. Muy Alta: el efecto es una pérdida de vidas humanas.

Data

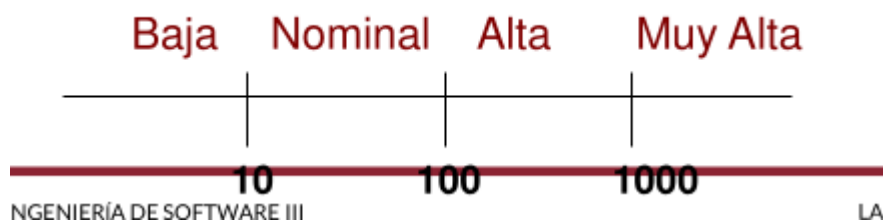
Indica el tamaño de la base de datos a desarrollar en relación con el tamaño del programa.

Existen cuatro segmentos con la razón 10-100-1000, que determinan las puntuaciones de 'bajo' a 'muy alto'.

Se define por el cociente

D = tamaño de la base de datos en bytes

P tamaño del programa en DSI



Complejidad

CPLX: indica la complejidad de cada módulo y se utiliza para determinar la complejidad compuesta del sistema.

La puntuación puede variar de Muy Baja si el módulo está compuesto de expresiones matemáticas simples a Extra Alta para módulos que utilizan muchos recursos de planificación.

Atributos del hardware

1. TIME: limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU.
2. STOR: limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria.
3. VIRT: volatilidad de la máquina virtual.
4. TURN: frecuencia de cambio en el modelo de explotación.

Uso de CPU

TIME: se expresa en el porcentaje de tiempo de ejecución disponible.

Se basa en la presunción de que siempre será más exigente para un programador escribir un programa que tiene una restricción en el tiempo de ejecución.

Es Nominal cuando el porcentaje es el 50%, y Extra Alta cuando la restricción es del 95%.

Uso de memoria

STOR: captura el esfuerzo de programación para que el programa pueda correr en un volumen menor de almacenamiento principal.

Se basa en la presunción de el esfuerzo de programación se incrementa si el programa tiene que correr en un volumen menor del almacenamiento principal.

STOR captura este esfuerzo extra de Nominal cuando la reducción del almacenamiento principal es del 50% a Extra Alta cuando la reducción es del 95%.

Maquina virtual

Virt: refleja los cambios que puede sufrir la máquina virtual (hardware mas software) durante el desarrollo del software.

VIRT refleja la probabilidad de que ocurran los cambios desde Baja a Muy Alta.

Modelo explotación

TURN: cuantifica el tiempo de respuesta del ordenador desde el punto de vista del programador. Cuanto mayor sea el tiempo de respuesta, más alto será el esfuerzo humano.

TURN puede variar desde Baja para un sistema interactivo; a Muy Alta, cuando el tiempo medio de respuesta es de más de 12 horas.

Atributos del personal

1. ACAP: calificación de los analistas
2. AEXP: experiencia del personal en aplicaciones similares.
3. PCAP: calificación de los programadores.
4. VEXP: experiencia del personal en la máquina virtual.
5. LEXP: experiencia en el lenguaje de programación a usar.

Calificación analistas

mide la capacidad del grupo de analistas, en términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad de cooperar.

Estas habilidades tienen un impacto significativo en el esfuerzo humano.

Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario.

ACAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta.

Experiencia en aplicaciones

AEXP: mide la experiencia del grupo en una aplicación similar
La experiencia del grupo tiene una gran influencia en el esfuerzo.

1. Muy Baja: ≤ 4 meses experiencia media
2. Baja: 1 año de experiencia media
3. Nominal: 3 años de experiencia media
4. Alta: 6 años de experiencia media
5. Muy Alta: ≥ 12 años, o reimplementación de un subsistema

Calificación de programadores

PCAP: mide la capacidad del grupo de programadores, en términos de habilidad de programación, eficiencia y capacidad para cooperar.

Similar al atributo que mide la calificación de analistas, pero en este caso, se mide al grupo de programadores.

Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario.

Se aplica a los programadores como grupo, pero no a los programadores individuales.

PCAP puede variar desde Muy Baja a Muy Alta.

Experiencia en máquina virtual

VEXP: mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual.

1. Muy Baja: ≤ 1 mes experiencia media
2. Baja: 4 meses
3. Nominal: 1 año
4. Alta: ≥ 3 años

Experiencia en el lenguaje

LEXP: mide la experiencia de los programadores en la máquina virtual.

Un grupo de programadores con amplia experiencia en un lenguaje determinado programará de una manera mucho más segura, generando un menor número de defectos y de requerimientos humanos.

Puede variar desde Muy Baja a Alta para un grupo de un mes a tres años de experiencia, respectivamente.

1. Muy Baja: ≤ 1 mes experiencia media
2. Baja: 4 meses experiencia media

3. Nominal: 1 año experiencia media
4. Alta: ≥ 3 años

Atributos del proyecto

1. MODP: uso de prácticas modernas de programación.
2. TOOL: uso de herramientas de desarrollo de software.
3. SCED: limitaciones en el cumplimiento de la planificación.

Uso de prácticas modernas

MODP: indica la utilización de modernas prácticas de programación. Estas prácticas incluyen, por ejemplo, programación estructurada y desarrollo 'top-down'.

1. Muy Baja: no se utilizan prácticas modernas de programación (PMP)
2. Baja: uso experimental de algunas PMP
3. Nominal: experiencia razonable en el uso de algunas PMP
4. Alta: experiencia razonable en gran parte de PMP
5. Extra Alta: uso habitual de PMP

Uso de herramientas

El uso adecuado de herramientas de software es un multiplicador de la productividad.

La puntuación de TOOL varía desde Muy Baja cuando sólo se utilizan herramientas básicas, a Muy Alta cuando se utilizan herramientas específicas.

Limitaciones en planificación

SCED: indica el esfuerzo necesario para cumplir con la planificación.

El tiempo nominal de desarrollo, tal como se define en el modo básico, es el plazo que requiere menor esfuerzo humano.

Cualquier apresuramiento (Muy Baja) o retraso (Muy Alta) demandarán más esfuerzo.

Indicadores

Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Producto						
RELY	0.75	0.88	1.00	1.15.	1.40	
DATA		0.94	1.00	1.08	1.16	
CPLX	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
Atributos del Hardware						
TIME			1.00	1.11	1.30	1.62
STOR			1.00	1.06	1.21	1.56
VIRT		0.87	1.00	1.15	1.30	
TURN		0.87	1.00	1.07	1.15	
Grado	Muy Baja	Baja	Nominal	Alta	Muy Alta	Extra Alta
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90		
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95		
Atributos del Proyecto						
MODP	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	
TOOL	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	
SCED	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	
GRADO	MUY BAJA	BAJA	NOMINAL	ALTA	MUY ALTA	EXTRA ALTA
Atributos del Personal						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	

Ejemplo: Si se estimo la Capacidad de Análisis como Muy Baja, el factor es 1.46, quiere decir que se debe aumentar el esfuerzo calculado previamente en un 46%.

COCOMO...

Para los proyectos medios, COCOMO Intermedio es coincidente con COCOMO Básico

El modelo debe ser calibrado al propio entorno de desarrollo.

Una vez que se han identificado los módulos del sistema, se puede utilizar

COCOMO Avanzado o Detallado.

COCOMO Avanzado: se aplica la versión intermedia a nivel de componentes y luego se construye una estimación para el proyecto completo

Fases de desarrollo

Permite estimar los tiempos de cada una de las fases de desarrollo.

Considera 4 fases:

- Requerimientos/planes
- Diseño del producto
- Programación
- Prueba/integración

Fase de requerimientos

Se analiza el requerimiento, se muestra un Plan de Producto y se genera una especificación completa del producto.

Esta fase consume del 6% al 8% del esfuerzo nominal PM.

Puede durar del 10% al 40% del tiempo nominal de desarrollo TD.

Estos porcentajes dependen del modo y del tamaño (de 2000 LOC a 512000 LOC).

Fase de diseño

COCOMO se preocupa de la determinación de la arquitectura del producto y de las especificaciones de los subsistemas.

Esta fase requiere del 16% al 18% del esfuerzo nominal PM.

Puede durar del 19% al 38% del tiempo nominal de desarrollo TD.

Fase de programación

COCOMO se subdivide en dos subfases: diseño detallado y prueba de código.

Esta fase requiere 48% al 68% del esfuerzo nominal PM.

Puede durar del 24% al 64% del tiempo nominal de desarrollo TD.

Fase de integración

Esta fase consiste principalmente en unir las diferentes unidades ya probadas.

Se utiliza del 16% al 34% del esfuerzo nominal PM.

Puede durar del 18% al 34% del tiempo nominal de desarrollo TD.

COCOMO 2.0

El modelo original de COCOMO resultó muy exitoso, sin embargo su aplicación no es práctica para entornos modernos de desarrollo.

De este modo, surge COCOMO II, cuyos objetivos son:

1. desarrollar modelos de costos y de estimación acordes a las prácticas actuales
2. desarrollar bases de datos de costos y herramientas que soporten una mejora continua del modelo
3. proveer un framework analítico cuantitativo, y un conjunto de herramientas y técnicas para evaluar los efectos de las mejoras en los costos de ciclos de vida y en las planificaciones

Tres modelos

Está compuesto por 3 modelos:

1. Modelo de app: Basado en puntos objeto
2. Modelo de diseño temprano: Usado para obtener estimaciones de costo y duración antes de finalizar el diseño de la arquitectura.
3. Modelo post-arquitectura: el modelo más detallado, con nuevos conductores de costos, y nuevas ecuaciones.

Base de estimación para COCOMO

COCOMO provee un modelo para estimar costos en base a:

1. KLOC
2. Puntos Objeto (PO)
3. Puntos Función (PF)

Cocomo en base a PO Pasos

Pasos 1 y 2

1. Estimar número de pantallas, reportes y componentes 3GL
2. Clasificar la complejidad de esos objetos en: i) simple, ii)media, iii)alta, de acuerdo a:

Pantallas:

Número de vistas contenidas	Número y Fuente de las Tablas de Datos		
	Total < 4 (< 2 server, < 3 cliente)	Total < 8 (2-3 server, 3-5 cliente)	Total +8 (> 3 server, > 5 cliente)
< 3	Simple	Simple	Mediana
3 – 7	Simple	Mediana	Alta
+ 8	Mediana	Alta	Alta

Informes:

Número de secciones contenidas	Número y Fuente de las Tablas de Datos		
	Total < 4 (< 2 server, < 3 cliente)	Total < 8 (2-3 server, 3-5 cliente)	Total +8 (> 3 server, > 5 cliente)
0 – 1	Simple	Simple	Mediana
2 – 3	Simple	Mediana	Alta
+ 4	Mediana	Alta	Alta

Paso 3

Pesar los objetos de acuerdo a su complejidad en base a la siguiente tabla:

Tipo de Objeto	Peso en base a Complejidad		
	Simple	Media	Alta
Pantalla	1	2	3
Informe	2	5	8
Componente 3GL			10

Pasos 4-7

4. determinar los Puntos Objetos – sumar todos los pesos de las instancias y obtener el número de Puntos Objeto (PO)
5. estimar el porcentaje de reuso que se espera y calcular los Nuevos Puntos Objeto (NPO) = $PO (100 - \%reuso) / 100$

6. determinar el ratio de productividad, en base a:

$$\text{PROD} = \text{NPO} / \text{personas-mes}$$

Experiencia y capacidad de desarrolladores	Muy baja	Baja	Nominal	Alta	Muy alta
Madurez y capacidad del ICASE	Muy baja	Baja	Nominal	Alta	Muy alta
PROD	4	7	13	25	50

7. estimar personas-mes, $\text{PM} = \text{NPO}/\text{PROD}$

Cocoma en base a PF - Pasos

Paso 1

calcular los puntos función, en base a requerimientos y documentos de diseño. Para calcularlos, contar:

1. inputs externos (IE)
2. outputs externos (OE)
3. consultas externas (CE)
4. archivos internos (AI)
5. archivos de interface externos (AE)

Paso 2

Clasificar cada punto función de acuerdo a su complejidad de acuerdo a las siguientes tablas:

Para AI y AE				Para OE y CE			
Registros	Datos			Tipos de Archivos	Datos		
	1-19	20-50	+ 51		1-5	6-19	+ 20
1	Baja	Baja	Media	0 – 1	Baja	Baja	Media
2 – 5	Baja	Media	Alta	2 – 3	Baja	Media	Alta
6 - +	Media	Alta	Alta	4 - +	Media	Alta	Alta

Para IE			
Tipos de Archivos	Datos		
	1-4	5-15	+ 16
0 – 1	Baja	Baja	Media
2 – 3	Baja	Media	Alta
4 - +	Media	Alta	Alta

Pasos 3 y 4

3. Aplicar pesos de complejidad, de acuerdo a

Puntos Función	Peso de Complejidad		
	Baja	Media	Alta
Inputs externos	3	4	6
Outputs externos	4	5	7
Consultas externas	3	4	6
Archivos internos	7	10	15
Archivos externos	5	7	10

4. Calcular los puntos de función no ajustados (PFNA), sumando los puntos de función de complejidad

Paso 5

Convertir puntos de función a líneas de código en base a:

Lenguaje	SLOC/PFNA
Ada	71
Basic (compilado)	91
Basic (interpretado)	128
C	128
C++	29
ANSI Cobol 85	91
Fortran 77	105

Lenguaje	SLOC/PFNA
Java	53
Lisp	64
Modula 2	80
Pascal	91
Prolog	64
Generador de reportes	80
Planilla de cálculo	6

Estimación del esfuerzo

En COCOMO II el esfuerzo es expresado en Personas Mes (PM).

$$PM_{nominal} = A * (Tamaño)^B$$

El Tamaño es expresado en KSLOC.

A: intenta cuantificar los efectos multiplicativos en el esfuerzo de proyectos de tamaño creciente

B: intenta medir la economía (o no economía) de escala encontrada en proyectos de diferentes tamaños.

Si $B < 1.0$ → el proyecto exhibe economía de escala (la productividad aumenta a medida que aumenta el tamaño del producto)

Si $B = 1.0$ → la economía, o no economía están balanceadas

Si $B > 1.0$ → el proyecto no exhibe economía de escala (aumento de comunicación, problemas de integración)

Cocomo y Economía de escala

$$\text{Fórmula : } E = A * (Tamaño)^B$$

E = esfuerzo estimado en personas-mes

A = coeficiente de calibración

Tamaño = medido en Puntos Objeto, Puntos Función, LOC

B = cuenta por la economía (< 1) o no (> 1) de escala

- Ejemplo de economía de escala – uso de herramientas CASE

- Ejemplo de no economía de escala – mayor comunicación, y dependencias

B - Economía de escala

B es una agregación de 5 factores de escala que consideran la economía o no de escala en los proyectos de diferentes tamaños.

Si $B < 1.0$, hay economía de escala -

Si el tamaño es el doble, el esfuerzo es menos del doble.

La productividad aumenta a medida que el tamaño del producto aumenta.

Algunas economías se pueden obtener mediante el uso de herramientas específicas (CASE, simulaciones, entornos de pruebas)

If $B > 1.0$, no hay economía de escala.

1. aumento de comunicaciones interpersonales y overhead
2. aumento de esfuerzo de integración.

Cálculo de B

Cada factor de escala tiene un rango de niveles Muy-Bajo a Extra-Alto.

Cada ratio tiene un peso. El valor específico del peso es llamado factor de escala (SF).

Los factores de escala del proyecto son sumados para determinar el exponente B, de acuerdo con la fórmula:

$$B = 1.01 + 0.01 \sum W_i$$

donde B 0.91(para COCOMO II.2000)

Clase 4

Administración de Proyectos Parte 4

Clase 4: Administración de Proyectos (Parte 4)

I. Programas y Proyectos en el contexto E-Gov

La gestión en el sector público (E-Gov) presenta desafíos únicos que van más allá de lo técnico, centrándose en la **transformación organizacional** y la mejora del servicio al ciudadano.

1. El porqué de los Programas

A diferencia de un proyecto aislado, un **programa** se establece por tres razones fundamentales:

- **Transformación:** Implementar cambios profundos en las operaciones y servicios gubernamentales.
- **Coordinación:** Alinear múltiples proyectos interdependientes para lograr **beneficios agregados** que no se obtendrían por separado.
- **Presupuesto y Control:** Agrupar iniciativas para una gestión financiera estratégica y una supervisión jerárquica desde la agenda política.

2. Factores de Éxito y Causas de Falla

El éxito en E-Gov no es accidental. Depende de la **participación activa**, objetivos claramente definidos y una **gobernanza robusta**.

- **Causas de fallo:** Visiones mal definidas, liderazgo débil, falta de enfoque en los beneficios y resistencia al cambio cultural.
- **Causas de confianza:** Alineación estratégica, roles y responsabilidades claros, y un compromiso real de los interesados.

II. Gestión de los Beneficios

Gestión de Beneficios

Es el proceso de identificar, cuantificar y asegurar la realización de ventajas tangibles para los clientes y partes interesadas como resultado de la ejecución del programa.

El Ciclo de Vida del Beneficio

La realización de beneficios no ocurre al final; es un ciclo iterativo de 5 fases:

1. **Identificación:** Detectar qué ventajas traerá el programa.
2. **Cuantificación:** Definir métricas y modelos (perfiles de beneficios).
3. **Planificación:** Crear un cronograma de realización.
4. **Realización:** Entrega incremental de los beneficios.

5. **Revisión:** Validar regularmente si los beneficios se están alcanzando frente a las expectativas.

Perfiles de Beneficio: Áreas de Impacto

Para que un beneficio sea real, debe clasificarse en áreas como:

- **Calidad de Servicio:** Rapidez y facilidad de uso para el ciudadano.
- **Sociedad:** Contribución a la armonía social y equidad.
- **Economía:** Ahorro de costos y eficiencia presupuestaria.
- **Ajuste Estratégico:** Alineación con los objetivos de alto nivel del gobierno.

III. Gestión de los Interesados (Stakeholders)

Los interesados son el motor (o el freno) de cualquier iniciativa. Su gestión implica identificarlos y garantizar su compromiso.

1. La Matriz de Impacto vs. Importancia

No todos los interesados reciben el mismo trato. Se utiliza una matriz para definir la estrategia:

- **Alto Impacto / Alta Importancia:** Requieren **gestión cercana** y fuerte compromiso.
- **Bajo Impacto / Baja Importancia:** Solo monitoreo e información mínima.
- **Estrategias clave:** "Mantener satisfecho", "Consulta activa", "Mantener informado".

2. Factores Críticos para el Compromiso

- **Comunicación Estratégica:** Debe ser clara, consistente y, sobre todo, de **doble vía**.
- **Propiedad (Ownership):** Fomentar que los interesados se sientan dueños de los resultados para reducir la resistencia.

IV. Gobernanza de Programas

La gobernanza es el **esqueleto estructural** que permite monitorear el progreso y asegura que los procesos sean transparentes y coordinados.

Los 7 Procesos de la Gobernanza

1. **Establecer la Organización:** Definir roles y niveles de escalación.
2. **Gestión de Riesgos:** Configurar herramientas y apetito al riesgo.
3. **Resolución de Problemas:** Crear flujos para tratar obstáculos actuales.
4. **Gestionar Cambios:** Control riguroso sobre el alcance y presupuesto.
5. **Gestionar Recursos:** Asegurar fondos, personal y tecnología.
6. **Planificación y Programación:** Mantener el plan maestro actualizado.
7. **Monitorear y Evaluar:** Medir el desempeño contra KPIs específicos.

Roles Críticos en la Estructura

- **Program Sponsor:** Respaldo político y financiero (Comité directivo).
- **Program Manager:** Gestión diaria y realización de beneficios.
- **Change Manager:** Enfocado en el **lado humano** y la transición organizacional.
- **Analista de Negocios:** Alinea los requisitos técnicos con las metas de gobierno.

V. Gestión de Riesgos y Problemas

🔗 Diferencia clave: Riesgo vs. Problema

- **Riesgo:** Evento incierto (amenaza u oportunidad) que podría afectar el futuro.
- **Problema (Issue):** Asunto que **ya está ocurriendo**, en disputa o discusión, que afecta negativamente hoy.

Estrategia de las 4T para el Riesgo

Ante un riesgo identificado, las opciones son:

1. **Transferir (Transfer):** Mover el riesgo a un tercero (ej. outsourcing).
2. **Terminar (Terminate):** Eliminar la actividad que genera el riesgo.
3. **Tolerar (Tolerate):** Aceptar el riesgo si es bajo o el costo de mitigación es excesivo.
4. **Tratar (Treat):** Implementar acciones para reducir probabilidad o impacto.

VI. Control de Cambios y Monitoreo

Control de Cambios

Cualquier modificación al programa debe pasar por un proceso formal que incluya:

- Mecanismos de **priorización**.
- Evaluación de impacto en **riesgos y beneficios**.
- Pista de auditoría completa de la decisión tomada.

Atributos de Desempeño (KPIs)

Para evaluar si el programa va por buen camino, se miden:

- **Eficiencia:** Uso óptimo de recursos.
- **Eficacia:** Nivel de cumplimiento de objetivos.
- **Calidad y Puntualidad:** Adherencia a estándares y cronogramas.

Clase 5

Calidad - Parte 1

Clase 5

I. Introducción a la Calidad

La calidad es un concepto multidimensional que, aunque se maneja con frecuencia, suele ser percibido de distintas maneras y cargado de ambigüedad. Tradicionalmente se asocia con bienes de lujo o precios elevados, pero en ingeniería es fundamental unificar su definición para su correcta aplicación.

Definición

Calidad (ISO 9000): Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Naturaleza del Concepto

La calidad no es un valor absoluto, sino que se define bajo los siguientes pilares:

- **Relativo:** Depende del observador, su edad, circunstancias, tiempo y espacio.
- **Multidimensional:** Involucra diversas cualidades como funcionalidad, oportunidad y costo.
- **Sujeta a restricciones:** Principalmente limitada por el presupuesto disponible.
- **Ligada a compromisos aceptables:** Definida por plazos de fabricación y entrega.

Puntos de Vista de la Calidad

Existen cinco perspectivas clásicas para evaluar la calidad:

1. **Trascendental:** Se reconoce pero no se define; es un ideal que se intenta alcanzar.
2. **Usuario:** Adecuación al propósito específico del cliente.
3. **Fabricante:** Conformidad con las especificaciones técnicas y vista centrada en el proceso.
4. **Producto:** Visión interna centrada en los atributos del software generado.
5. **Basada en Costos:** Depende de la cantidad que el cliente esté dispuesto a pagar.

Important

El éxito se alcanza cuando coinciden tres círculos fundamentales: la **Calidad Necesaria** (exigida por el cliente), la **Calidad Programada** (la

que se pretendió obtener) y la **Calidad Realizada** (la que efectivamente se obtuvo).

Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto :

- Calidad interna: Medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente.
- Calidad externa: Medible en el comportamiento del producto.
- Calidad en uso: Medible durante la utilización efectiva por parte del usuario.

Los requisitos de calidad mas significativos del proceso de software son :

- Que produzca los resultados esperados
- Que estén basados en una correcta definición.
- Que sean mejorados en función de los objetivos de negoci

II. Maestros de la Calidad (Gurús)

A lo largo de la historia, diversos autores han establecido las bases de las filosofías de calidad modernas:

- **Walter Shewhart:** Introdujo el ciclo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act).
- **Edward Deming:** Famoso por sus 14 puntos para la administración y las 7 enfermedades mortales.
- **Joseph Juran:** Propuso la trilogía de la calidad (Planificación, Control y Mejora).
- **Kaoru Ishikawa:** Creador de los círculos de calidad y el diagrama causa-efecto (espina de pescado).
- **Shigeo Shingo:** Padre del "Cero Control de Calidad" y la técnica **Poka Yoke**.

III. Calidad en Sistemas de Información (SI)

En la actualidad, las organizaciones deben adoptar una **visión holística de la calidad**, donde el Sistema de Información es el eje central.

Dimensiones de la Calidad de SI

- **Calidad de la Infraestructura:** Redes y sistemas de hardware.
- **Calidad de Software:** Aplicaciones construidas o mantenidas con apoyo de IS.
- **Calidad de Datos:** Integridad y precisión de la información que ingresa al sistema.
- **Calidad de Información:** Relacionada con el valor y utilidad de los datos procesados.
- **Calidad de Gestión:** Presupuesto, planificación y programación del área.
- **Calidad de Servicio:** Procesos de atención al cliente y soporte.

Note

La calidad del producto obtenido y la calidad del proceso de desarrollo son **interdependientes**. Sin un buen proceso es casi imposible obtener un buen producto de manera consistente.

IV. Normas y Modelos de Calidad

La industria se rige por estándares internacionales para clasificar y evaluar la calidad.

Clasificación General

- **De Producto:** ISO/IEC 9126, 14598 y la actual familia **ISO/IEC 25000 (SQuaRE)**.
 - **De Proceso:** ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 (SPICE), CMMI.
 - **De Organización/Gestión:** ISO 9001 (Sistemas de gestión de calidad).
 - **De Seguridad:** ISO/IEC 27001.
-

V. Familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation) es el estándar actual que reemplaza a las antiguas ISO 9126 e ISO 14598.

Estructura de la Norma

Se divide en cinco divisiones principales:

- **ISO/IEC 2500n:** División de Gestión de Calidad.
- **ISO/IEC 2501n:** División de Modelos de Calidad (Define los atributos).
- **ISO/IEC 2502n:** División de Medición de Calidad (Métricas).
- **ISO/IEC 2503n:** División de Requisitos de Calidad.
- **ISO/IEC 2504n:** División de Evaluación de Calidad (Procesos).

Modelo de Calidad del Producto (ISO/IEC 25010)

Define 8 características clave para el software:

1. **Funcionalidad:** Completitud, corrección y adecuación funcional.
2. **Confiabilidad:** Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperabilidad.
3. **Facilidad de Uso:** Capacidad para ser aprendido, operado y su estética.
4. **Eficiencia:** Comportamiento temporal y utilización de recursos.
5. **Compatibilidad:** Coexistencia e interoperabilidad.
6. **Facilidad de Mantenimiento:** Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad y probabilidad.
7. **Seguridad:** Confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad.
8. **Portabilidad:** Adaptabilidad, facilidad de instalación y reemplazabilidad.

VI. Calidad de los Datos (ISO/IEC 25012)

La calidad de los datos es la capacidad de estos para satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo condiciones de uso.

Clasificación de Características

- **Inherentes:** Pertenecen al dato en sí mismo (Exactitud, Completitud, Consistencia, Credibilidad, Actualidad).
 - **Dependientes del Sistema:** Dependen del entorno tecnológico (Disponibilidad, Portabilidad, Recuperabilidad).
 - **Mixtas:** Accesibilidad, Cumplimiento, Confidencialidad, Eficiencia, Precisión, Trazabilidad, Compresibilidad.
-

VII. Proceso de Evaluación (ISO/IEC 25040)

Define una secuencia de 5 pasos para llevar a cabo una evaluación formal de calidad:

1. **Establecer requisitos de evaluación:** Definir propósito, rigor y qué se evaluará.
2. **Especificar la evaluación:** Seleccionar módulos, definir métricas y criterios de decisión.
3. **Diseñar la evaluación:** Planificar actividades y cronogramas.
4. **Ejecutar la evaluación:** Realizar mediciones y aplicar criterios de decisión.
5. **Finalizar la evaluación:** Revisar resultados, crear el informe y obtener feedback.

Síntesis de la clase

- La calidad es relativa y depende del cumplimiento de requisitos.
- Se debe buscar la alineación entre lo necesitado, lo programado y lo realizado.
- La familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE) es el estándar referente para producto.
- La calidad del software es inseparable de la calidad del proceso que lo genera.
- Evaluar calidad implica métricas precisas y procesos estandarizados (ISO 25040).

Clase 6

Calidad Parte 2

Clase 6: Calidad de Software - Parte 2

I. Introducción y Contexto General

La calidad en los Sistemas de Información (SI) no es un concepto unidimensional, sino que abarca múltiples aristas: desde la infraestructura y la gestión hasta los datos y el servicio. En esta segunda parte de la materia, el enfoque se desplaza desde la definición teórica hacia la **gestión por procesos** y el uso de **normativas internacionales** para estandarizar la calidad tanto en el producto final como en el ciclo de vida del desarrollo.

Note

La calidad de los SI se sostiene sobre seis pilares fundamentales: calidad del software, de los datos, de la infraestructura, de la gestión, del servicio y de la información.

II. Clasificación de Normas y Modelos de Calidad

Para abordar la calidad de manera integral, las normas y modelos se clasifican según su objeto de evaluación:

1. Calidad de Producto

Se enfoca en las características del software entregado al cliente.

- **ISO/IEC 25000 (SQuaRE):** Familia de normas que sustituyó a la ISO 9126. Define el modelo de calidad de producto, datos y calidad en uso.
- **ISO/IEC 25010/25040:** Modelos específicos para la evaluación de productos de software.
- **ISO/IEC 25012:** Modelo específico para la calidad de los datos.

2. Calidad de Proceso de Desarrollo

Evalúa "cómo" se construye el software, asumiendo que un buen proceso tiende a generar un buen producto.

- **ISO/IEC 12207:** Establece un marco de referencia para los procesos del ciclo de vida del software.
- **ISO/IEC 15504 (SPICE):** Norma para la evaluación y mejora de la capacidad y madurez de los procesos (siendo reemplazada por la familia **ISO/IEC 33000**).
- **CMMI / SCAMPI / IDEAL:** Modelos y métodos específicos para la mejora de procesos organizacionales.

3. Calidad de la Organización

Apunta a la gestión global de la institución.

- **ISO/IEC 9001:2015:** Estándar general para Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).
- **ISO/IEC 27001:** Enfocado en la Seguridad de la Información.
- **TQM (Total Quality Management):** Gestión de la calidad total.

III. Gestión por Procesos

La organización debe entenderse como un conjunto de procesos interconectados que transforman entradas en salidas de valor.

Definición

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas (insumos/recursos) en salidas (resultados/valor) para clientes internos o externos.

Ventajas de la Gestión por Procesos:

- **Orientación al cliente:** Facilita la detección de necesidades y satisfacción.
- **Eficacia y Eficiencia:** Mejora el rendimiento de las actividades.
- **Estructura clara:** Ayuda a organizar y controlar mejor los resultados.

- **Mejora Continua:** Facilita el establecimiento de objetivos y su seguimiento.
-

IV. Modelos de Calidad del Proceso de Software

ISO/IEC 12207:2017

Define los procesos del ciclo de vida del software divididos en cuatro categorías principales:

1. **Agreement Processes:** Procesos de adquisición y suministro.
2. **Organizational Project-Enabling Processes:** Gestión del ciclo de vida, infraestructura, recursos humanos, calidad y conocimiento.
3. **Technical Management Processes:** Planificación, medición, gestión de riesgos y configuración.
4. **Technical Processes:** Análisis de requisitos, diseño, implementación, integración, verificación, validación y mantenimiento.

ISO/IEC 15504 / 33000 (SPICE)

Proporciona un marco para la evaluación de procesos, permitiendo determinar niveles de **Capacidad** (del proceso individual) y **Madurez** (de la organización).

Niveles de Capacidad y Madurez:

- **Nivel 0:** Incompleto / Inmaduro (No implementado o no alcanza objetivos).
 - **Nivel 1:** Realizado / Básica (Se alcanzan los objetivos del proceso).
 - **Nivel 2:** Gestionado (Se planifica, controla y mantiene).
 - **Nivel 3:** Establecido (Se usa un proceso estándar adaptado).
 - **Nivel 4:** Predecible (Se gestiona cuantitativamente).
 - **Nivel 5:** Optimizando (Mejora continua basada en objetivos de negocio).
-

V. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) - ISO 9001

La norma **ISO 9001:2015** es de aplicación genérica para asegurar la conformidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente.

Important

Para el desarrollo de software, existe la **ISO 90003:2018**, que proporciona las directrices para interpretar y aplicar los requisitos de la ISO 9001 específicamente en el proceso de software.

Principios de Gestión de la Calidad:

- Enfoque al cliente y Liderazgo.
- Compromiso de las personas.
- Enfoque basado en procesos.
- Mejora continua (Ciclo PDCA: Plan-Do-Check-Act).
- Toma de decisiones basada en la evidencia.
- Gestión de las relaciones con stakeholders.

VI. Calidad en Sistemas de Inteligencia Artificial (IA)

Debido a la naturaleza específica de la IA, han surgido nuevas normativas:

- **ISO/IEC 25059:** Modelo de calidad específico para sistemas de IA. Añade características como **Adaptabilidad Funcional, Transparencia, Robustez e Intervenibilidad**.
- **ISO/IEC 5259:** Modelo de calidad de datos para analítica de datos e IA basada en Machine Learning (ML), basada en la ISO 25012.

VII. Mapa de Procesos

Es la representación gráfica de la estructura de procesos de una organización. Se divide convencionalmente en:

- **Procesos Estratégicos:** Definen políticas, metas y estrategias (ej. Planificación estratégica).
- **Procesos Operativos (Cadena de Valor):** Producción de bienes y servicios entregados al cliente (ej. Diseño, Fabricación, Ventas).
- **Procesos de Soporte/Apoyo:** Actividades necesarias para el funcionamiento de los operativos (ej. RRHH, Compras, Mantenimiento).

Síntesis de la clase

- La calidad debe gestionarse a través de procesos definidos y medibles.
- Existen estándares específicos para producto (ISO 25000), proceso (ISO 12207/15504) y organización (ISO 9001).
- El ciclo PDCA es fundamental para la mejora continua del SGC.
- La madurez de una organización se mide en niveles (0 a 5) según la estandarización y optimización de sus procesos.
- Los nuevos desafíos incluyen la estandarización de la calidad en sistemas de IA y la calidad de los datos masivos para ML.

Concepto

Clave	Descripción Breve
SQuaRE	Familia ISO 25000 para calidad de producto y datos.
SPICE	Marco ISO 15504 para evaluación y mejora de procesos.
ISO 90003	Guía de aplicación de ISO 9001 al desarrollo de software.
Mapa de Procesos	Diagrama que visualiza la interrelación de procesos estratégicos, operativos y de apoyo.